

Chapitre 1 Introduction

1.1 Symfony est un Framework PHP (Cadre de travail).

Il va donc vous offrir un cadre de travail. Contrairement au cours de PHP où l'on devait créer tous nous même, il vous fournira un ensemble de classe que vous allez pouvoir utiliser pour créer une application WEB plus facilement. Il va vous donner une structure pour organiser votre projet.

C'est un Framework qui utilise la structure MVC (Model View Controller) qui est une manière de séparer son code plus proprement. Le **Model** c'est un peu comme l'administrateur, tout ce qui est source de données (la communauté de Symfony utilise doctrine). La **View**/vue (gérer généralement en **twig** qui est un moteur de Template) c'est un peu comme le marketing, tout ce qui est affichage. Le **Controller** c'est un peu comme le CEO de l'entreprise, c'est lui qui donne les directives, afin de dire au model récupère moi tel information en base de données et ensuite dire à la vue d'afficher l'information. C'est le chef d'orchestre. Le MVC se retrouve dans de nombreux Frameworks.

A l'heure actuelle où je crée ce cours, nous venons de passer à la version 7 de Symfony. J'ai fait un cours avec la version 5 et 6, sachez qu'il n'y a pas forcément de gros changement majeur. Il y a eu quelques petits changements entre la version 5 et 6 de Symfony parce que PHP passait de la version 7 à 8. Ce qu'on verra dans ce cours sera transférable sur la version 8, 9 etc. de Symfony.

Symfony 7 utilise PHP à partir de la version 8.2 donc pour pouvoir travailler dessus il faut vérifier que vous avez une version PHP ≥ 8.2 .

1.2 Programme

Nous débuterons en explorant le Framework Symfony. Nous installerons Symfony, examinerons sa structure et créerons nos premières pages pour comprendre son fonctionnement de base. Ensuite, nous aborderons des concepts plus avancés à travers des exercices pratiques. Au cours de cette formation, nous élaborerons un petit site pour gérer des recettes de cuisine. Par la suite, nous plongerons dans des sujets plus spécifiques, tels que le fonctionnement interne, les systèmes de permission, etc. Enfin, nous approfondirons nos connaissances avec des travaux pratiques sur des cas concrets.

À ce stade, vous devriez être capable d'utiliser Symfony de manière autonome et d'explorer de nouveaux concepts par vous-même.

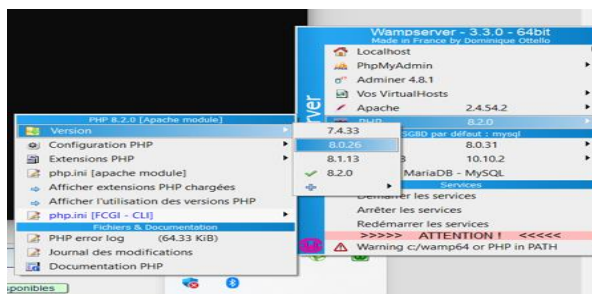
Pour pouvoir bien suivre ce cours, il est essentiel de maîtriser PHP. Si les termes comme "classe", "propriété publique ou privée", ou "instance" ne vous sont pas familiers, il serait difficile de comprendre les concepts avancés de Symfony. Il est aussi essentiel de maîtriser SQL, que les notions de tables, relations, clé primaire etc. soient acquise. De plus, vous devriez être à l'aise avec l'utilisation du terminal pour exécuter des commandes (CMD), car nous en aurons besoin pour interagir avec le Framework, par exemple pour générer du code. Enfin nous verrons un peu Composer, car cela vous aidera à installer le Framework et à ajouter de nouvelles dépendances.

Chapitre 2 Installation et découverte

2.1 Installation

Dans ce chapitre nous allons installer et découvrir la structure du Framework Symfony. Pour avoir plus d'information sur Symfony, il existe le site officiel qui est la documentation principale du Framework : www.symfony.com. Comme pour mon cours de PHP (php.net) et de MySQL(sql.sh), je vous recommande de mettre ce site en favoris, comme ça si vous avez besoin d'informations sur le Framework, vous y aurez accès directement.

Allons sur le site dans documentation Symfony Doc, ensuite dans getting started Setup et Installation. Vérifier tout d'abord que vous avez bien une version 8.2 de PHP ou supérieur dans le terminal en tapant « **php -v** ». Ceux qui ont une ancienne version, je vous invite d'abord à regarder dans Wamp quelle version de PHP sont disponible :



Si dans Wamp vous n'avez que des versions inférieures à PHP 8.2, je vous invite à mettre à jour votre WampServer, pour pouvoir avoir les dernières versions de PHP en allant sur : <https://wampserver.aviatechno.net/?lang=fr> lors de l'installation de la mise à jour de Wamp n'oubliez pas de prendre les Microsoft Visual C++ à partir de 2010 dans les 2 versions x86 et x64. Une fois que votre WampServer est à jour, vous pourrez directement choisir votre version de php que vous voulez installer sur ce site. ATTENTION, une fois fini il faut modifier vos variables d'environnements système, pour choisir cette nouvelle version de PHP.

On va aussi installer **composer**. Il va nous permettre de gérer toutes les dépendances de notre projet, donc tous les packages dont le projet va dépendre. Je l'expliquerai par après.

Allez sur <https://getcomposer.org/download/> télécharger et installer « **composer-setup.exe** » :

getcomposer.org/download/

Home | Getting Started | Download | Documentation | Browse Packages

Download Composer

Latest: v2.3.5

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

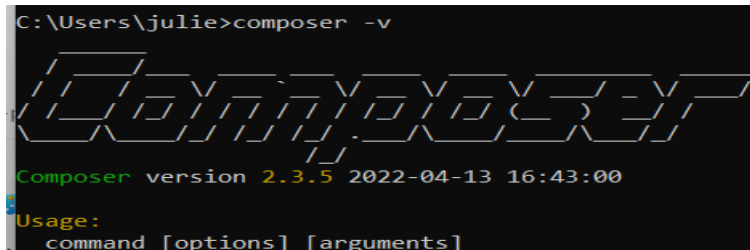
Download and run **Composer-Setup.exe** - it will install the latest composer version whenever it is executed.

Il n'y a rien à cocher lors de l'installation.

Une fois fini lancer votre CMD et taper la commande :

- **composer -v**

Cette commande, vous donnera la version de « **composer** » sur votre machine.



```
C:\Users\julie>composer -v

Composer version 2.3.5 2022-04-13 16:43:00

Usage:
command [options] [arguments]
```

Composer est installé maintenant il suffit d'installer Symfony. Allez sur <https://symfony.com/download> pour voir comment installer sur LINUX, MAC et Windows. Je vais montrer comment le faire sur Windows. Les personnes sur Linux et Mac, il suffit de suivre le tuto sur le site.

Une fois que c'est fait nous allons installer « **Scoop** » qui est un programme d'installation en ligne de commande pour Windows.

Tapez dans la barre de recherche Windows « **PowerShell** » et exécuter. Dans le terminal PowerShell taper cette commande qui va installer scoop :

- **Set-ExecutionPolicy** -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
- **Invoke-RestMethod** -Uri <https://get.scoop.sh> | **Invoke-Expression**

Une fois installé, **quittez PowerShell** et lancer votre **CMD** (ligne de commande Windows).

Taper « **scoop** » pour voir s'il est bien installé. Si c'est le cas maintenant on va installer **symfony-cli** grâce à cette commande :

- **scoop install symfony-cli**

A partir d'ici les personnes sous Linux et Mac qui ont fini les installations vous pouvez nous rejoindre et vérifier que vous avez Symfony CLI installé sur vos machines en tapant dans la console (cmd) :

- **symfony -v** (ici il va vérifier la version)

J'ai décidé de passer par symfony cli en ligne de commande. Il faut savoir qu'il est possible de lancer symfony en passant par composer.